Manual Operacional ChargeGrid / EV ChargeOps

Nota de proveniência: manual operacional **ilustrativo** da plataforma ChargeGrid / EV ChargeOps, elaborado para este projeto a partir da documentação oficial do carregador GoodWe HCA G2 (manual de produto e mapa Modbus). Define procedimentos de operação do eletroposto; não acrescenta especificações de hardware. Especificações do carregador estão exclusivamente no "Manual de Produto GoodWe HCA G2".

1. Perfis de acesso

A plataforma tem três perfis. O **Operador Comercial** acompanha as sessões, autoriza mudanças de potência, registra ciclos e emite o faturamento. O **Técnico de Campo** executa manutenção física, instalação e inspeção elétrica, e é o único perfil autorizado a intervir no hardware. O **Auditor** consulta o histórico de ciclos e aprova cobranças sinalizadas (sobretaxa de demanda, contestações). O assistente ChargeGrid apoia o Operador Comercial e nunca executa ações físicas.

2. Abertura de sessão de recarga

A sessão é aberta quando o veículo é autenticado por cartão RFID, pelo app ou por início automático ao conectar. O operador deve confirmar que o status do carregador (registrador 10017) passou de 01 (ocioso com plugue) para 02 (handshake) e depois para 03 (carregando). Se o status ficar em 02 por mais de 2 minutos, trata-se de timeout de handshake (registrador 10002, bit2): pedir ao usuário para reconectar o plugue antes de qualquer outra ação.

3. Autorização de aumento de potência

Antes de autorizar um aumento de potência, o operador soma a potência atual de todos os carregadores do mesmo circuito com o aumento pedido e compara com o limite de rede daquele site (registrador 10026 ou 10039, ou o valor informado pelo responsável da instalação). Se a soma exceder o limite, o pedido é negado e o excedente em kW é registrado. Não existe limite padrão entre sites: sem o limite do site, a autorização fica pendente até que ele seja informado.

4. Estratégia de Load Balancing

Quando o limite de rede não comporta um novo veículo, o procedimento padrão é redistribuir a potência entre os carregadores ativos: reduzir proporcionalmente os carregadores em curso para liberar a potência pedida, respeitando o mínimo de 4,2 kW por carregador ativo (mínimo do registrador Maximum Charging Power). Se nem a redistribuição comportar o novo veículo, ele entra em fila e é atendido quando um ciclo terminar. Veículos de frota ("FROTA-") têm prioridade na fila apenas em contratos que prevejam isso.

5. Encerramento e registro do ciclo

No encerramento, o operador registra para auditoria: ID do veículo, ID do carregador, horário de início, horário de fim, leitura inicial e final do medidor (meterStart e meterStop), consumo em kWh e motivo do encerramento (registrador 10168). O registro do ciclo é obrigatório mesmo quando a tarifa ainda não foi definida; nesse caso o faturamento fica pendente.

6. Classificação e escalonamento de alarmes

Os eventos são classificados em três níveis. **Nível 1 (operacional)**: alarmes do registrador 10005, timeout de handshake e pausa de carregamento; o próprio operador trata remotamente. **Nível 2 (comunicação)**: exceções Modbus 0x0001 a 0x0004 e perda de comunicação RS485; o operador segue o checklist de diagnóstico do mapa Modbus e, se não resolver em 30 minutos, abre chamado técnico. **Nível 3 (segurança elétrica)**: falha de aterramento, curto-circuito na saída, falha de corrente de fuga e sobretemperatura; a operação do carregador é interrompida imediatamente e somente um técnico de

campo habilitado pode religar o equipamento, após inspeção presencial.

7. Auditoria e contestação de cobrança

Toda cobrança contestada pelo usuário é congelada e enviada ao Auditor com o registro completo do ciclo. O prazo de resposta a uma contestação é de 5 dias úteis. A sobretaxa de demanda (tabelas tarifárias, seção 5) sempre passa por aprovação do Auditor antes de ser cobrada.

8. Limites do assistente

O assistente ChargeGrid calcula, registra, explica e recomenda. Ele não processa pagamentos (a cobrança passa pelo gateway financeiro da operação), não libera religamento após alarme de Nível 3 e não orienta intervenção física no carregador: nesses casos indica qual perfil acionar (Técnico de Campo ou Auditor).